

Contents

1	Pre 1	2
2	Pre 2	7

Pre 1

Exercise 1.1

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A \cup B$ 是可测集, 且 $m(A \cup B) < \infty$. 若

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B),$$

试证明 A, B 皆为可测集.

Proof. 存在 G_δ 集 G' , 使得 $m(G') = m^*(A)$. 定义

$$G := G' \cap (A \cup B)$$

则 G 可测, 并且

$$A \subseteq G \subseteq G'$$

于是

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A)$$

由 G 的可测性, 我们有

$$\begin{aligned} m(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap G) + m^*((A \cup B) \setminus G) \\ &= m^*(G) + m^*(B \setminus G) \end{aligned}$$

以及

$$m^*(B) = m^*(B \cap G) + m^*(B \setminus G) \implies m^*(B \setminus G) = m^*(B) - m^*(B \cap G)$$

此外

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) = m^*(G) + m^*(B)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} m^*(G) + m^*(B) &= m^*(G) + m^*(B) - m^*(B \cap G) \\ \implies m^*(B \cap G) &= 0 \end{aligned}$$

于是 $B \cap G$ 可测. 又

$$B \setminus G = (A \cup B) \setminus G$$

是可测的, 我们有

$$B = (B \cap G) \cup (B \setminus G)$$

可测. 类似地可以说明 A 是可测的. □

Exercise 1.2

设有 $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^1$, 若对于 $[a, b]$ 中任一可测集 E , $f(E)$ 必为 $\mathbf{R}^1$ 中的可测集; 试证明: 对于 $[a, b]$ 中任一零测集 Z , 必有 $m(f(Z)) = 0$.

Proof. 如果存在零测集 $Z \subseteq [a, b]$, 使得 $m(f(Z)) > 0$. 由于每个 $\mathbf{R}$ 的具有正测度的可测集, 都包含一个不可测集, 于是存在不可测集 E , 使得 $E \subseteq f(Z)$. 令 $A = f^{-1}(E) \cap Z$, 则 A 是一个零测集. 注意到

$$f(A) \subseteq f(f^{-1}(E)) = E$$

另一方面, 任取 $x \in E$, 由于 $E \subseteq f(Z)$, $x \in f(Z)$. 存在 $y \in Z$ 使得 $f(y) = x$, 这又告诉我们 $y \in f^{-1}(E)$, 故 $y \in f^{-1}(E) \cap Z = A$, 这表明

$$E \subseteq f(A)$$

. 因此 $E = f(A)$, 由题设可知 $f(A)$ 是可测的, 故 E 是可测的, 矛盾. □

Exercise 1.3

设 $\alpha > 2$, 作 $\mathbf{R}^1$ 中点集:

$E = \{x : \text{存在无限个分数 } p/q, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - p/q| < 1/q^\alpha\}$,
试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 若 $x < 0$, 则若存在互素的 p, q , 使得 $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^\alpha}$, 则

$$x > \frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha} > \frac{p-1}{q}$$

只能有 $p = 0, q = 1$, 故 $x \notin E$, 这表明

$$E \subseteq [0, \infty)$$

令 $E_0 = E \cap [0, 1]$, 对于每个互素的自然数 p, q , 定义

$$I_{p,q} := \left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha} \right)$$

定义

$$A_q := \bigcup_{0 \leq p \leq q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

若 $x \in E \cap [0, 1]$, 则 x 属于无限多个 $I_{p,q}$, $p \leq q$, 这当且仅当 x 属于无限多个 A_q , 当且仅当

$$x \in \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q = \bigcap_{q=1}^{\infty} \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r$$

因此

$$E_0 \subseteq \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q$$

$$m(I_{p,q}) = \frac{2}{q^\alpha}$$

$$m(A_q) \leq q \frac{2}{q^\alpha} = \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

由于 $\alpha - 1 > 1$, 级数

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

收敛, 进而级数 $\sum_{q=1}^{\infty} m(A_q)$ 收敛. 于是

$$\lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} \sum_{r=q}^{\infty} m(A_r) = 0$$

故

$$m(E_0) \leq m \left(\limsup_{q \rightarrow \infty} A_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) = 0$$

更一般地, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 类似地过程可以说明 $E_k := E \cap [k, k+1]$ 是零测

集, 只需要将 A_q 的定义改为

$$A_q := \bigcup_{kq \leq p \leq (k+1)q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

然后重复上述过程即可. 最终, 我们有

$$m(E) = m\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} (E \cap [k, k+1])\right) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m(E \cap [k, k+1]) = 0$$

□

Exercise 1.4

设 $E \subset \mathbb{R}^1$ 且 $m(E) > 0$, 试证明存在 E 中不可测集 W .

Proof. 定义 $\mathbb{R}$ 上的等价关系

$$x \sim y : \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

由选择公理, 存在一个集合 S , 他通过在每个等价类中选取一个代表元得到. 则

$$\mathbb{R} = S + \mathbb{Q} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r)$$

从而

$$E = E \cap \mathbb{R} = E \cap \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r) \right) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E \cap (S + r))$$

我们有

$$0 < m(E) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m^*(E \cap (S + r))$$

存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$, 使得

$$m^*(E \cap (S + r_0)) > 0$$

记 $E' := E \cap (S + r_0)$. 如果 E' 是可测的, 由 Steinhaus, 存在某个非空开区间 I , 使得

$$I \subseteq (E' - E')$$

但是

$$E' - E' \subseteq ((S + r_0) - (S + r_0)) = (S - S)$$

根据 S 的定义, $(S - S) \subseteq \{0\} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, 而 $I \subseteq (\{0\} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 是不可能的, 这就产生了一个矛盾. $\square$

Pre 2

Exercise 2.1

设 $f \in L((0, \infty))$, $g(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可测. 若存在 $M > 0$, 对一切 $x \in (0, \infty)$, 均有 $|g(x)/x| \leq M$, 试证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) \, dt = 0.$$

Proof.

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) \, dt = \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \, dt$$

由条件 $|g(t)| \leq Mt$, 故对于所有的 $x \in (0, \infty)$,

$$\left| \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \right| \leq M \frac{t}{x} |f(t)| \chi_{\{0 < t < x\}} \leq M |f(t)|$$

由于 $f \in L(0, \infty)$, $M|f|$ 是 $t \mapsto \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 的控制函数. 由题设可知 g 在每一点处都有限, 且由于 f 可积, f 是几乎处处有限的, 故 $\frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时几乎处处收敛到零. 因此由控制收敛定理

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \, dt = 0$$

□

Exercise 2.2

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $[0, \infty)$ 上的非负递增函数, $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负

可测函数, 试证明

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b f[\varphi(t)]g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) \\ & \geq \left(\int_a^b f[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right). \end{aligned}$$

Proof. 记

$$F(t) = f[\varphi(t)], \quad G(t) = g[\varphi(t)]$$

则

$$(F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \geq 0$$

对两边在 $[a, b]^2$ 上积分, 得到

$$\int_a^b \int_a^b (F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \geq 0$$

展开得到

$$\begin{aligned} & \int_a^b \int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds - \int_a^b \int_a^b F(t) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \\ & - \int_a^b \int_a^b F(s) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds + \int_a^b \int_a^b F(s) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \end{aligned}$$

对上述四个积分运用 Tonelli 定理, 将二重积分化为累次积分, 被积函数总是分离变量的, 我们得到

$$2 \left(\int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) - 2 \left(\int_a^b F(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b G(t) \psi(t) \, dt \right) \geq 0$$

故所需不等式成立. □

Exercise 2.3

设 $E \subset [0, 1] \times [0, 1]$ 是可测集, 记

$$E_x = \{y \in [0, 1] : (x, y) \in E\}, \quad E_y = \{x \in [0, 1] : (x, y) \in E\}.$$

若有 $m(E_x) = 0$, a.e. $x \in [0, 1]$, 试证明

$$m(\{y : m(E_y) = 1\}) \leq \frac{1}{2}.$$

Proof. 令 $A = \{y : m(E_y) = 1\}$, 则

$$m(A) = \int_A 1 \, dy = \int_A m(E_y) \, dy$$

其中

$$m(E_y) = \int_0^1 \chi_{E_y}(x) \, dx = \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx$$

关于 y 在 A 上积分, 由 Tonelli 定理

$$\begin{aligned} \int_A m(E_y) \, dy &= \int_A \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &\leq \int_0^1 \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_{E_x}(y) \, dy \\ &= \int_0^1 m(E_x) \, dx = 0 \end{aligned}$$

故

$$m(A) = 0 \leq \frac{1}{2}$$

□

Exercise 2.4

设

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx < \infty, \quad \int_1^\infty |f(x)| x^{-2} \, dx < \infty,$$

试证明

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy.$$

Proof. 当 $a = 0$ 时, 两边积分都为零, 故下设 $a > 0$.

$$\int_0^{\infty} |\sin ax| e^{-xy} \, dx \leq \int_0^{\infty} ax e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2}$$

故

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |\sin ax| |f(y)| e^{-xy} \, dx \, dy \leq \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy$$

当 $y > a$ 时, $\frac{1}{y^2} < \frac{1}{a^2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy &= \int_0^1 \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy + \int_1^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy \\ &\leq \frac{1}{a} \int_0^1 |f(y)| \, dy + a \int_1^{\infty} |f(y)| y^{-2} \, dy \\ &< \infty \end{aligned}$$

故由 Tonelli 定理, $|\chi_{\{y>a\}} \sin ax f(y) e^{-xy}| \in L^1([0, \infty)^2)$, 从而由 Fubini 定理,

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = \int_a^{\infty} f(y) \, dy \int_0^{\infty} \sin ax e^{-xy} \, dx$$

其中对于所有的 $y > 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx &= \left[-\frac{1}{y} e^{-xy} \sin ax\right]_0^{\infty} + \frac{1}{y} \int_0^{\infty} a \cos ax \, e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \cos ax e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y} \left[-\frac{1}{y} \cos ax \, e^{-xy}\right]_0^{\infty} - \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \frac{1}{y} a \sin ax e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y^2} - \frac{a^2}{y^2} \int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx\end{aligned}$$

故

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2 + a^2}$$

因此

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy$$

□